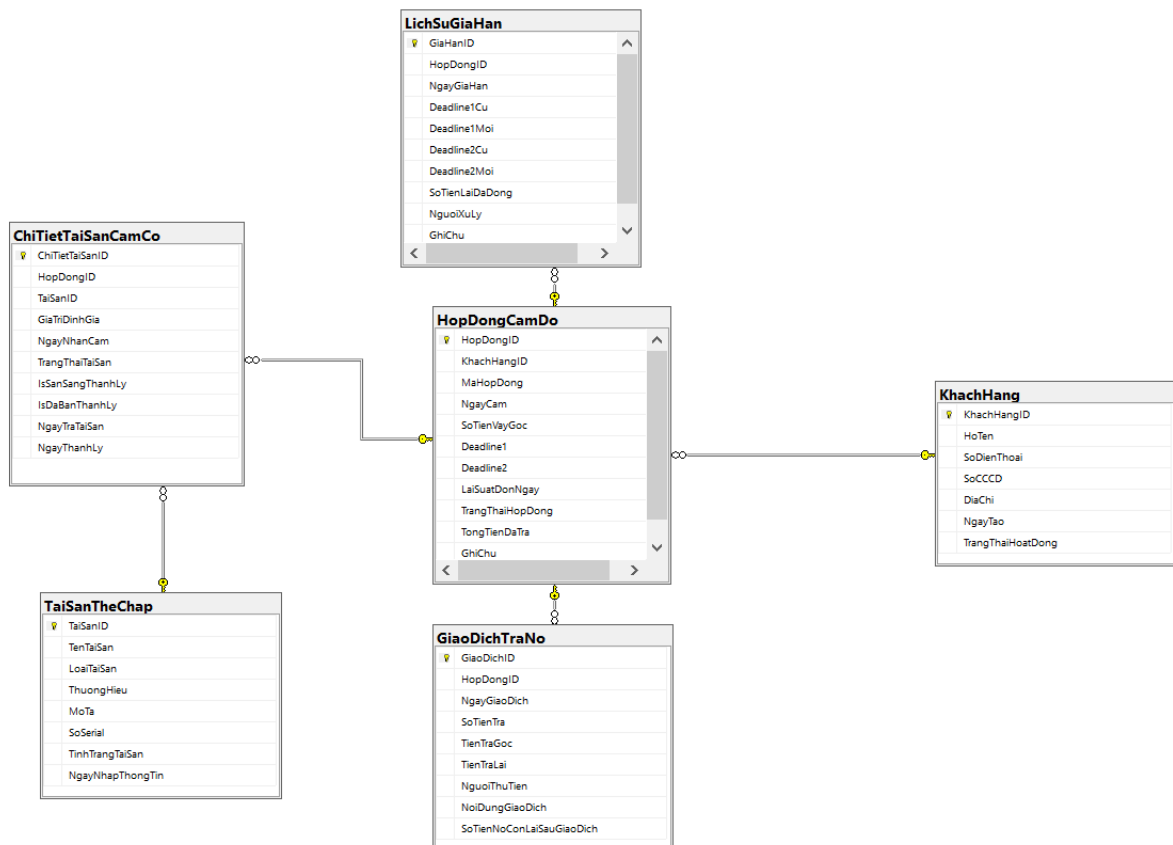


Họ và tên: Nguyễn Minh Hạnh

Mã sinh viên: K235480106023

BÀI TẬP VỀ NHÀ 03: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CSDL QUẢN LÝ CẦM ĐỒ

1. Sơ đồ ERD



Sơ đồ ERD

1.1. Bảng KhachHang (Khách Hàng)

- Mục đích: Lưu trữ thông tin cá nhân của người đến cầm đồ.
- Khóa chính (Primary Key - PK): KhachHangID (Thường là INT, tự tăng).
- Các thuộc tính chính:
 - HoTen: Tên khách hàng.
 - SoDienThoai: Thông tin liên lạc.
 - SoCCCD: Căn cước công dân (rất quan trọng để xác minh danh tính trong giao dịch tài chính).
 - DiaChi: Nơi cư trú.

- NgayTao: Ngày thêm thông tin khách hàng vào hệ thống.
- TrangThaiHoatDong: Để biết khách hàng còn giao dịch hay bị "blacklist".

1.2. Bảng HopDongCamDo (Hợp Đồng)

- Mục đích: Lưu trữ thông tin cốt lõi của mỗi giao dịch vay tiền.
- Khóa chính (PK): HopDongID.
- Khóa ngoại (Foreign Key - FK): KhachHangID (Tham chiếu đến bảng KhachHang).
- Các thuộc tính chính (đáp ứng quy tắc cơ chế lãi suất & trạng thái):
 - MaHopDong: Mã hiển thị cho người dùng (vd: HD2024-001).
 - NgayCam: Ngày bắt đầu tính lãi.
 - SoTienVayGoc: Số tiền khách nhận được.
 - Deadline1: Mốc thời gian quan trọng. Trước mốc này tính lãi đơn.
 - Deadline2: Mốc thời gian tính lãi kép hoặc thời hạn cuối cùng trước khi thanh lý (nếu có định nghĩa thêm).
 - LaiSuatDonNgay: Tỷ lệ lãi đơn (theo bài toán là 5.000đ/1.000.000đ/ngày, tỷ lệ này có thể lưu cứng hoặc linh hoạt theo từng hợp đồng).
 - TrangThaiHopDong: Đang vay, Quá hạn (nợ xấu), Đã thanh toán, Đã thanh lý tài sản.
 - TongTienDaTra: Lưu tổng số tiền khách đã trả (gốc + lãi) đến thời điểm hiện tại.

1.3. Bảng TaiSanTheChap (Tài Sản - Danh mục)

- Mục đích: Lưu trữ thông tin định danh vật lý của tài sản độc lập với hợp đồng (một tài sản có thể được chuộc ra rồi cầm lại ở hợp đồng khác).
- Khóa chính (PK): TaiSanID.
- Các thuộc tính chính:
 - TenTaiSan: Vd: iPhone 15 Pro Max, Xe máy SH.
 - LoaiTaiSan: Vd: Điện thoại, Xe cộ, Trang sức.
 - ThuongHieu, MoTa, SoSerial (Rất quan trọng để chống đánh tráo tài sản), TinhTrangTaiSan, NgayNhapThongTin.

1.4. Bảng ChiTietTaiSanCamCo (Bảng trung gian: Hợp Đồng - Tài Sản)

- Mục đích: Giải quyết mối quan hệ "Nhiều - Nhiều" (M N) giữa Hợp Đồng và Tài Sản (Một hợp đồng có nhiều tài sản, một tài sản có thể xuất hiện trong nhiều hợp đồng ở các thời điểm khác nhau).

- Khóa chính (PK): ChiTietTaiSanID.
- Khóa ngoại (FK):
 - HopDongID (Tham chiếu đến HopDongCamDo).
 - TaiSanID (Tham chiếu đến TaiSanTheChap).
- Các thuộc tính chính (Lưu trạng thái của tài sản *trong* hợp đồng cụ thể):
 - GiaTriDinhGia: Giá trị của món đồ tại thời điểm cầm cố (dùng để kiểm tra quy tắc "Quy tắc trả hàng").
 - NgayNhanCam: Ngày nhận thực tế.
 - TrangThaiTaiSan: Đang cầm, Đã trả khách, Đã thanh lý.
 - IsSanSangThanhLy, IsDaBanThanhLy: Các cờ (flag) quản lý luồng thanh lý đồ quá hạn.
 - NgayTraTaiSan: Ngày khách lấy lại đồ.

1.5. Bảng GiaoDichTraNo (Log - Ghi nhận thanh toán)

- Mục đích: Ghi log lại mọi lần khách hàng đến đóng tiền (trả lãi, trả gốc). Đây chính là bảng Log được nhắc đến trong yêu cầu.
- Khóa chính (PK): GiaoDichID.
- Khóa ngoại (FK): HopDongID.
- Các thuộc tính chính (Đáp ứng quy tắc "Quy tắc trả hàng" - trả nợ từng phần):
 - NgayGiaoDich.
 - SoTienTra: Tổng số tiền khách đưa.
 - TienTraGoc: Phần tiền được trừ vào nợ gốc.
 - TienTraLai: Phần tiền dùng để đóng lãi.
 - NguoiThuTien, NoiDungGiaoDich.
 - SoTienNoConLaiSauGiaoDich: Quan trọng để dễ dàng truy vấn dư nợ hiện tại mà không cần tính toán lại toàn bộ.

1.6. Bảng LichSuGiaHan (Log mở rộng)

- Mục đích: Lưu lại lịch sử mỗi lần khách hàng xin gia hạn hợp đồng (dời Deadline1, Deadline2).
- Khóa chính (PK): GiaHanID.
- Khóa ngoại (FK): HopDongID.
- Các thuộc tính chính: NgayGiaHan, các mốc Deadline cũ và mới, số tiền lãi đã đóng để được gia hạn.

2. Giải Thích Mỗi Quan Hệ (Relationships)

Thiết kế đã đảm bảo chuẩn hóa tối thiểu mức 3NF bằng cách loại bỏ sự dư thừa dữ liệu thông qua các mối quan hệ:

1. KháchHang (1) - (∞) HopDongCamDo:

- Giải thích: 1 Khách hàng có thể có nhiều Hợp đồng (quan hệ 1-nhiều).
- Thể hiện: Khóa ngoại KháchHangID nằm trong bảng HopDongCamDo.

2. HopDongCamDo (1) - (∞) ChiTietTaiSanCamCo (∞) - (1) TaiSanTheChap:

- Giải thích: 1 Hợp đồng có thể cầm cố nhiều Tài sản. Ngược lại, về mặt lý thuyết hệ thống, 1 Tài sản vật lý (vd: cùng 1 cái điện thoại) có thể được cầm ở hợp đồng này, sau đó chuộc ra và vài tháng sau lại đem đi cầm tiếp ở một hợp đồng mới.
- Thể hiện: Bảng ChiTietTaiSanCamCo đóng vai trò bẻ gãy quan hệ N-N, giúp lưu trữ chi tiết việc đánh giá (GiaTriDinhGia) và tình trạng của từng tài sản tương ứng với một hợp đồng cụ thể.

3. HopDongCamDo (1) - (∞) GiaoDichTraNo:

- Giải thích: 1 Hợp đồng phát sinh theo thời gian nhiều lần biến động số tiền nợ (trả góp từng phần).
- Thể hiện: Mỗi lần thanh toán tạo ra 1 dòng (Log) trong bảng GiaoDichTraNo trở về HopDongID.

4. HopDongCamDo (1) - (∞) LichSuGiaHan:

- Giải thích: 1 Hợp đồng có thể được gia hạn nhiều lần (biến động trạng thái/thời gian).

3. Giải Thích Cách CSDL Đáp Ứng Quy Tắc Nghiệp Vụ (Thuật toán)

3.1. Thuật toán "Cơ chế lãi suất"

- Lãi đơn (Trước Deadline 1):

- *Công thức:* $Lãi = (SoTienVayGoc / 1.000.000) * 5.000 * (Ngày\ hiện\ tại - NgàyCam)$
 - *Điều kiện kiểm tra:* Ngày hiện tại $\leq$ Deadline1 (trong bảng HopDongCamDo).
- Lãi kép (Từ sau Deadline 1):
 - *Công thức:* Lãi được tính dựa trên (Gốc + Lãi đơn đã tích lũy).
 - *Thuật toán:*
 1. Tính tổng lãi đơn tích lũy tính đến ngày Deadline1.
 2. Dư nợ mới = SoTienVayGoc + Lãi đơn tích lũy đến Deadline1.
 3. Số ngày quá hạn = Ngày hiện tại - Deadline1.
 4. Tính lãi mới dựa trên [Dư nợ mới] và [Số ngày quá hạn] (tùy thuộc vào công thức lãi kép cụ thể của cửa hàng, CSDL cung cấp đủ các mốc thời gian và số tiền để tính).

3.2. Thuật toán "Quy tắc trả hàng"

- *Yêu cầu:* Chỉ được lấy lại tài sản khi *giá trị các tài sản còn lại $\geq$ tổng dư nợ hiện tại.*
- *Quy trình (Thuật toán truy vấn CSDL) khi khách muốn rút 1 tài sản X:*
 1. Tính Tổng Dư Nợ Hiện Tại: $Tổng\ Dư\ Nợ = SoTienVayGoc + Tổng\ Lãi\ phát\ sinh$ (tính theo mục 3.1) - SUM(TienTraGoc) từ bảng GiaoDichTraNo. (Hoặc lấy trực tiếp từ SoTienNoConLaiSauGiaoDich của giao dịch mới nhất nếu có cập nhật gộp lãi).
 2. Tính Giá Trị Tài Sản Còn Lại (nếu cho rút X): Truy vấn bảng ChiTietTaiSanCamCo với điều kiện HopDongID = [ID hiện tại] VÀ TrangThaiTaiSan = 'Đang cầm' VÀ TaiSanID != [ID của tài sản X muốn rút]. Giá Trị Còn Lại = SUM(GiaTriDinhGia).
 3. Điều kiện logic: IF (Giá Trị Còn Lại $\geq$ Tổng Dư Nợ) -> Cho phép cập nhật TrangThaiTaiSan của X thành 'Đã trả khách'. ELSE -> Từ chối yêu cầu rút tài sản.

